

Guía de Repaso — Parcial 2

Estadística 2026-II — Pontificia Universidad Javeriana

Fecha del examen: 9 de octubre, 2026

Índice

1. Resumen de Conceptos Clave	2
1.1. Estimación Puntual e Intervalos de Confianza	2
1.2. Pruebas de Hipótesis	2
1.3. ANOVA (Análisis de Varianza)	2
1.4. Prueba Chi-Cuadrado (χ^2)	3
1.5. Pruebas No Paramétricas	3
1.6. Tamaño de Efecto	3
1.7. Potencia Estadística	3
2. Fórmulas Importantes	4
2.1. Intervalos de Confianza	4
2.2. Pruebas de Hipótesis	4
2.3. Tamaño de Efecto	4
2.4. Potencia	4
3. Problemas de Práctica	5
3.1. Problema 1: Intervalo de Confianza para la Media	5
3.2. Problema 2: Intervalo de Confianza para una Proporción	5
3.3. Problema 3: Tamaño de Muestra	5
3.4. Problema 4: Prueba t de Una Muestra	5
3.5. Problema 5: Prueba t de Dos Muestras	6
3.6. Problema 6: ANOVA	6
3.7. Problema 7: Prueba Chi-Cuadrado	6
3.8. Problema 8: Prueba No Paramétrica	7
3.9. Problema 9: Tamaño de Efecto	7
3.10. Problema 10: Análisis de Potencia	7
4. Soluciones y Pistas	8
4.1. Problema 1	8
4.2. Problema 2	8
4.3. Problema 3	8
4.4. Problema 4	8
4.5. Problema 5	8
4.6. Problema 6	9
4.7. Problema 7	9
4.8. Problema 8	9
4.9. Problema 9	9
4.10. Problema 10	9

1. Resumen de Conceptos Clave

1.1. Estimación Puntual e Intervalos de Confianza

Estimación puntual: Un solo valor que estima un parámetro poblacional (ej. $\bar{x}$ estima μ).

Intervalo de confianza (IC): Rango de valores plausibles para un parámetro poblacional, con un nivel de confianza especificado (usualmente 95 %).

IC para la media (distribución t):

$$\bar{x} \pm t_{\alpha/2, n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

donde $t_{\alpha/2, n-1}$ es el valor crítico de la distribución t con $n - 1$ grados de libertad.

IC para una proporción:

$$\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$

Margen de error: La mitad del ancho del IC. Para medias: $ME = t_{\alpha/2, n-1} \cdot s / \sqrt{n}$.

Tamaño de muestra necesario: Para lograr un margen de error deseado ME :

$$n = \left(\frac{t_{\alpha/2} \cdot s}{ME} \right)^2$$

1.2. Pruebas de Hipótesis

Hipótesis nula (H_0): Afirmación de “no efecto” o “no diferencia” que se pone a prueba.

Hipótesis alternativa (H_a): Afirmación que se acepta si hay evidencia suficiente contra H_0 .

Valor p: Probabilidad de observar un resultado al menos tan extremo como el observado, asumiendo que H_0 es verdadera.

- $p < 0,05$: rechazar H_0 (evidencia significativa)
- $p \geq 0,05$: no rechazar H_0 (evidencia insuficiente)

Estadístico de prueba t (una muestra):

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}}$$

donde μ_0 es el valor propuesto en H_0 .

Estadístico de prueba t (dos muestras independientes):

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{SE}$$

donde $SE = \sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}$ (fórmula de Welch).

1.3. ANOVA (Análisis de Varianza)

Compara medias de tres o más grupos simultáneamente.

Hipótesis:

- H_0 : $\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$ (todas las medias son iguales)
- H_a : Al menos una media es diferente

Estadístico F:

$$F = \frac{\text{Varianza entre grupos}}{\text{Varianza dentro de grupos}} = \frac{MS_{\text{between}}}{MS_{\text{within}}}$$

Un valor F grande (valor p pequeño) sugiere diferencias significativas entre grupos.

Prueba post-hoc (Tukey HSD): Después de un ANOVA significativo, identifica qué pares de grupos difieren.

1.4. Prueba Chi-Cuadrado (χ^2)

Prueba de independencia: Evalúa si dos variables categóricas están asociadas.

Estadístico χ^2 :

$$\chi^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$$

donde O = frecuencia observada, E = frecuencia esperada bajo independencia.

Grados de libertad: $df = (filas - 1) \times (columnas - 1)$

1.5. Pruebas No Paramétricas

Mann-Whitney U (Wilcoxon rank-sum): Alternativa no paramétrica a la prueba t de dos muestras. Compara distribuciones usando rangos en lugar de medias.

Kruskal-Wallis: Alternativa no paramétrica a ANOVA. Compara tres o más grupos usando rangos.

Cuándo usar pruebas no paramétricas:

- Datos fuertemente asimétricos o con outliers extremos
- Muestras pequeñas que no cumplen supuesto de normalidad
- Datos ordinales (sin intervalos iguales)

1.6. Tamaño de Efecto

Mide la magnitud práctica de una diferencia o asociación, más allá de la significancia estadística.

Cohen's d (diferencia de medias):

$$d = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_{pooled}}$$

donde s_{pooled} es la desviación estándar combinada.

Interpretación: $|d| < 0,2$ pequeño, $0,2 \leq |d| < 0,8$ mediano, $|d| \geq 0,8$ grande.

Cramér's V (asociación categórica):

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{n \cdot \min(filas - 1, columnas - 1)}}$$

Rango: 0 (sin asociación) a 1 (asociación perfecta).

1.7. Potencia Estadística

Potencia: Probabilidad de detectar un efecto cuando realmente existe (rechazar H_0 cuando es falsa).

$$\text{Potencia} = 1 - \beta$$

donde β es la probabilidad de error tipo II.

Factores que aumentan la potencia:

- Mayor tamaño de muestra
- Mayor tamaño de efecto
- Menor variabilidad en los datos
- Mayor nivel de significancia α (pero aumenta error tipo I)

2. Fórmulas Importantes

2.1. Intervalos de Confianza

IC para la media (σ desconocida):

$$\bar{x} \pm t_{\alpha/2, n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

IC para una proporción:

$$\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

Tamaño de muestra (media):

$$n = \left(\frac{t_{\alpha/2} \cdot s}{ME} \right)^2$$

2.2. Pruebas de Hipótesis

Estadístico t (una muestra):

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}, \quad df = n - 1$$

Estadístico t (dos muestras, Welch):

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}}$$

Estadístico F (ANOVA):

$$F = \frac{MS_{between}}{MS_{within}}$$

Estadístico χ^2 :

$$\chi^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E}, \quad df = (r - 1)(c - 1)$$

2.3. Tamaño de Efecto

Cohen's d:

$$d = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_{pooled}}, \quad s_{pooled} = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

Cramér's V:

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{n \cdot k}}, \quad k = \min(r - 1, c - 1)$$

2.4. Potencia

Potencia:

$$\text{Potencia} = P(\text{rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ es falsa}) = 1 - \beta$$

3. Problemas de Práctica

3.1. Problema 1: Intervalo de Confianza para la Media

Una investigadora desea estimar el puntaje promedio en Lectura Crítica (Saber Pro) para estudiantes de Negocios Internacionales. Toma una muestra aleatoria de $n = 45$ estudiantes y obtiene:

- Media muestral: $\bar{x} = 158,3$
- Desviación estándar muestral: $s = 16,8$

Preguntas:

- a) Calcule un intervalo de confianza del 95 % para el puntaje promedio poblacional.
- b) Interprete el IC en el contexto del problema.
- c) Si se desea un margen de error no mayor a 3 puntos con 95 % de confianza, ¿qué tamaño de muestra se necesita?

3.2. Problema 2: Intervalo de Confianza para una Proporción

En una muestra de 500 estudiantes que presentaron Saber 11 en Cundinamarca, 185 alcanzaron nivel B1 o superior en la prueba de Inglés (según clasificación MCER).

Preguntas:

- a) Calcule la proporción muestral $\hat{p}$ de estudiantes con nivel B1+.
- b) Construya un IC del 95 % para la proporción poblacional.
- c) ¿Puede concluir con 95 % de confianza que más del 35 % de todos los estudiantes de Cundinamarca alcanzan nivel B1+?

3.3. Problema 3: Tamaño de Muestra

Una universidad desea estimar el puntaje promedio de sus estudiantes en Razonamiento Cuantitativo (Saber Pro) con un margen de error no mayor a 2 puntos y 95 % de confianza. Un estudio piloto con 30 estudiantes arrojó $s = 14,5$.

Preguntas:

- a) ¿Qué tamaño de muestra se necesita?
- b) Si el margen de error deseado se reduce a 1 punto, ¿cómo cambia el tamaño de muestra necesario?

3.4. Problema 4: Prueba t de Una Muestra

El Ministerio de Educación afirma que el puntaje promedio nacional en Matemáticas (Saber 11) es 50. Una muestra de 60 estudiantes de Bogotá arroja:

- $\bar{x} = 53,2$, $s = 11,5$

Preguntas:

- a) Formule las hipótesis nula y alternativa para probar si el promedio en Bogotá es diferente del nacional.
- b) Calcule el estadístico de prueba t.
- c) Si el valor p es 0.038, ¿cuál es su conclusión a nivel $\alpha = 0,05$?
- d) Interprete el resultado en el contexto del problema.

3.5. Problema 5: Prueba t de Dos Muestras

Se comparan los puntajes en Competencias Ciudadanas (Saber Pro) entre estudiantes de universidades públicas y privadas:

Universidades públicas ($n_1 = 120$): $\bar{x}_1 = 145,8$, $s_1 = 18,3$

Universidades privadas ($n_2 = 150$): $\bar{x}_2 = 152,4$, $s_2 = 16,7$

Preguntas:

- Formule las hipótesis para probar si hay diferencia en los promedios.
- El valor p de la prueba t de Welch es 0.0012. ¿Cuál es su conclusión a $\alpha = 0,05$?
- Calcule el tamaño de efecto (Cohen's d) asumiendo $s_{pooled} \approx 17,4$.
- Interprete el tamaño de efecto.

3.6. Problema 6: ANOVA

Se comparan los puntajes en Inglés (Saber Pro) entre estudiantes de tres regiones de Colombia:

Región	n	Media	DE
Caribe	80	142.5	22.1
Andina	100	156.3	19.8
Pacífica	70	148.2	21.5

El ANOVA arroja $F = 12,45$, $p < 0,001$.

La prueba post-hoc de Tukey muestra:

- Andina vs. Caribe: diferencia significativa ($p < 0,001$)
- Andina vs. Pacífica: diferencia significativa ($p = 0,023$)
- Pacífica vs. Caribe: diferencia no significativa ($p = 0,18$)

Preguntas:

- ¿Cuál es la conclusión del ANOVA?
- Según Tukey HSD, ¿qué pares de regiones difieren significativamente?
- ¿Qué región tiene el mejor desempeño en Inglés?

3.7. Problema 7: Prueba Chi-Cuadrado

Se estudia la relación entre tipo de IES (pública vs. privada) y alcanzar nivel B1+ en Inglés (Saber Pro). Los datos son:

	B1+	Menor a B1
Pública	85	215
Privada	142	158

El análisis arroja $\chi^2 = 18,73$, $df = 1$, $p < 0,001$, Cramér's V = 0.177.

Preguntas:

- ¿Cuál es la conclusión de la prueba χ^2 ?
- Calcule la proporción de estudiantes B1+ en cada tipo de IES.
- Interprete el valor de Cramér's V = 0.177.
- ¿La asociación es prácticamente importante?

3.8. Problema 8: Prueba No Paramétrica

Se comparan los puntajes en Razonamiento Cuantitativo entre dos estratos socioeconómicos. Los datos muestran fuerte asimetría y outliers, por lo que se usa la prueba de Mann-Whitney.

Resultados:

- Estrato 1-2 ($n = 50$): mediana = 138
- Estrato 5-6 ($n = 55$): mediana = 162
- Mann-Whitney $U = 856$, $p = 0,0008$

Preguntas:

- a) ¿Por qué se prefirió Mann-Whitney en lugar de la prueba t?
- b) ¿Cuál es la conclusión de la prueba?
- c) ¿Qué grupo tiene puntajes significativamente más altos?

3.9. Problema 9: Tamaño de Efecto

Dos métodos de enseñanza de estadística se comparan usando puntajes de examen final:

- Método A ($n = 40$): $\bar{x} = 78,5$, $s = 9,2$
- Método B ($n = 45$): $\bar{x} = 82,1$, $s = 8,7$

La prueba t arroja $p = 0,048$ (significativo a $\alpha = 0,05$). El Cohen's d calculado es $d = 0,40$.

Preguntas:

- a) ¿La diferencia es estadísticamente significativa?
- b) ¿El tamaño de efecto es pequeño, mediano o grande?
- c) ¿Recomendaría cambiar al Método B basado en estos resultados? ¿Por qué?

3.10. Problema 10: Análisis de Potencia

Un investigador planea un estudio para comparar dos grupos. Desea detectar una diferencia de 5 puntos (con $s \approx 12$) con potencia de 0.80 y $\alpha = 0,05$.

Un análisis de potencia sugiere $n = 90$ por grupo.

Preguntas:

- a) ¿Qué significa “potencia = 0.80”?
- b) Si el investigador solo puede conseguir $n = 50$ por grupo, ¿qué le sucede a la potencia?
- c) Mencione dos estrategias (además de aumentar n) para aumentar la potencia.

4. Soluciones y Pistas

4.1. Problema 1

- a) $df = 45 - 1 = 44$, $t_{0,025,44} \approx 2,015$. $IC = 158,3 \pm 2,015 \cdot (16,8/\sqrt{45}) = 158,3 \pm 5,05 = [153,25, 163,35]$.

En R: `t.test(datos, conf.level = 0.95)$conf.int`

- b) Con 95 % de confianza, el puntaje promedio poblacional de Lectura Crítica para estudiantes de NI está entre 153.25 y 163.35.

- c) $ME = 3$. $n = [(t \cdot s)/ME]^2 = [(2,015 \cdot 16,8)/3]^2 \approx 120,4 \Rightarrow n = 121$ estudiantes.

4.2. Problema 2

- a) $\hat{p} = 185/500 = 0,37$ (37 %).

- b) $z_{0,025} = 1,96$. $IC = 0,37 \pm 1,96 \cdot \sqrt{0,37 \cdot 0,63/500} = 0,37 \pm 0,042 = [0,328, 0,412]$ o [32.8 %, 41.2 %].

En R: `prop.test(185, 500, conf.level = 0.95)`

- c) Sí, porque todo el IC (32.8 % a 41.2 %) está por encima de 35 %.

4.3. Problema 3

- a) $t_{0,025,29} \approx 2,045$. $n = [(2,045 \cdot 14,5)/2]^2 \approx 220,1 \Rightarrow n = 221$.

- b) $n = [(2,045 \cdot 14,5)/1]^2 \approx 880,4 \Rightarrow n = 881$. Reducir el ME a la mitad requiere cuadruplicar el tamaño de muestra.

4.4. Problema 4

- a) $H_0 : \mu = 50$ (promedio Bogotá igual al nacional). $H_a : \mu \neq 50$ (promedio Bogotá diferente).

- b) $t = (53,2 - 50)/(11,5/\sqrt{60}) = 3,2/1,485 \approx 2,15$.

- c) $p = 0,038 < 0,05$, entonces rechazamos H_0 . Hay evidencia significativa de que el promedio en Bogotá es diferente del nacional.

- d) Los estudiantes de Bogotá tienen un puntaje promedio significativamente mayor (53.2) que el promedio nacional (50).

4.5. Problema 5

- a) $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ (no hay diferencia). $H_a : \mu_1 \neq \mu_2$ (hay diferencia).

- b) $p = 0,0012 < 0,05$, rechazamos H_0 . Hay diferencia significativa entre universidades públicas y privadas.

- c) $d = (152,4 - 145,8)/17,4 = 6,6/17,4 \approx 0,38$.

- d) Cohen's $d = 0,38$ es un tamaño de efecto pequeño-mediano. La diferencia es estadísticamente significativa pero la magnitud práctica es modesta.

4.6. Problema 6

- a) $F = 12,45$, $p < 0,001$: rechazamos H_0 . Hay diferencias significativas en los puntajes de Inglés entre al menos dos regiones.
- b) Andina difiere significativamente de Caribe y Pacífica. Pacífica y Caribe no difieren entre sí.
- c) La región Andina tiene el mejor desempeño (media = 156.3).

4.7. Problema 7

- a) $\chi^2 = 18,73$, $p < 0,001$: hay asociación significativa entre tipo de IES y nivel de Inglés.
- b) Pública: $85/300 = 0,283$ (28.3 %). Privada: $142/300 = 0,473$ (47.3 %). Las universidades privadas tienen mayor proporción de estudiantes B1+.
- c) Cramér's $V = 0.177$ indica una asociación débil-moderada entre tipo de IES y nivel de Inglés.
- d) La asociación es estadísticamente significativa pero el tamaño de efecto es relativamente pequeño. Otros factores también influyen en el nivel de Inglés.

4.8. Problema 8

- a) Los datos tienen fuerte asimetría y outliers, lo que viola el supuesto de normalidad de la prueba t. Mann-Whitney es robusta a estas violaciones.
- b) $p = 0,0008 < 0,05$: hay diferencia significativa en la distribución de puntajes entre estratos.
- c) Estrato 5-6 tiene puntajes significativamente más altos (mediana 162 vs. 138).

4.9. Problema 9

- a) Sí, $p = 0,048 < 0,05$.
- b) Mediano ($0.2 \leq d < 0.8$).
- c) Depende del contexto. La diferencia es significativa y el efecto es mediano. Si el Método B no requiere recursos adicionales sustanciales, podría valer la pena. Sin embargo, una diferencia de 3.6 puntos (de 78.5 a 82.1) puede no justificar un cambio costoso.

4.10. Problema 10

- a) Potencia = 0.80 significa que si realmente existe una diferencia de 5 puntos, el estudio tiene 80 % de probabilidad de detectarla (rechazar H_0).
- b) La potencia disminuye (ej. a ≈ 0.60). Mayor riesgo de error tipo II (no detectar un efecto que sí existe).
- c) (1) Reducir variabilidad (mediciones más precisas, selección más homogénea); (2) Aumentar α (ej. de 0.05 a 0.10, aunque aumenta error tipo I).